SCIENTIFIC COMPUTING SOLVERS

Fișă de probleme

Ecuații și sisteme neliniare

18 probleme selectate și adaptate; enunțuri fără soluții.

Maria Alexandra Timbuș

Bibliografie: Heath, capitolul 5; Süli–Mayers, capitolele 1 și 4.

5 octombrie 2026

Cum sunt selectate problemele. Cele 18 enunțuri sunt traduse și reformulate din cărțile atașate. Ecuațiile și obiectivele matematice sunt păstrate; selecțiile și cerințele suplimentare sunt marcate. “Exercises” și “Computer Problems” sunt serii distincte de numerotare în Heath. Paginile indicate sunt cele tipărite, nu indexul paginilor PDF.

Ordine recomandată. Problemele 1–7: formule și experimente scalare. Problemele 8–12: demonstrații de convergență. Problemele 13–18: sisteme și norme. La exercițiile numerice păstrează aproximările, reziduurile și motivul opririi. Evită să declari convergența numai pentru că pasul este mic.

Cuprins

1 Primii pași Newton și secantă **2**

2 Construirea formulelor Newton **2**

3 Reciprocul fără împărțire **2**

4 Două reformulări pentru rădăcina pătrată **2**

5 Patru iterații pentru aceeași ecuație **2**

6 Bisecție, Newton și secantă pe două probleme **2**

7 Newton la o rădăcină de multiplicitate patru **3**

8 Newton la o rădăcină dublă **3**

9 Newton la o rădăcină triplă **3**

10 Convergență monotonă Newton **3**

11 Ordinul secantei **3**

12 Newton cu derivată înghețată **3**

13 Newton pentru un sistem cerc–parabolă **4**

14 Un pas Newton în două dimensiuni **4**

15 Porniri unde Newton pentru sisteme eșuează **4**

16 Contracții și schimbarea normei **4**

17 Convergență fără contracție în norma infinit **4**

18 De ce Newton vectorial este pătratic? **4**

1 Primii pași Newton și secantă

Sursa: Heath, Exercises 5.1, p. 176.

Pentru $f(x) = x^2 - 2$, calculează primul pas Newton din $x_0 = 1$ și primul pas al secantei din $x_0 = 1$, $x_1 = 2$. Scrie formulele folosite.

2 Construirea formulelor Newton

Sursa: Heath, Exercises 5.2(a–c), p. 176.

Scrie iterația Newton pentru: (a) $x^3 - 2x - 5 = 0$; (b) $e^{-x} = x$; (c) $x \sin x = 1$. Precizează când formula nu este definită.

3 Reciprocul fără împărțire

Sursa: Heath, Exercises 5.4, p. 176.

Pentru un număr $y > 0$, aplică Newton ecuației $1/x - y = 0$ și simplifică formula astfel încât iterația să nu folosească împărțiri. Cerință suplimentară: determină un interval de porniri pozitive care garantează convergența.

4 Două reformulări pentru rădăcina pătrată

Sursa: Heath, Exercises 5.6, p. 176.

Pentru $y = 3$, analizează convergența locală către $\sqrt{y}$ a iterațiilor $g_1(x) = y + x - x^2$ și $g_2(x) = 1 + x - x^2/y$. Determină și funcția de iterație dată de Newton pentru $x^2 - y = 0$.

5 Patru iterații pentru aceeași ecuație

Sursa: Heath, Computer Problems 5.1, pp. 177–178.

Pentru $x^2 - x - 2 = 0$, studiază convergența locală către 2 a funcțiilor

$$g_1 = x^2 - 2, \quad g_2 = \sqrt{x + 2}, \quad g_3 = 1 + 2/x, \quad g_4 = \frac{x^2 + 2}{2x - 1}.$$

Confirmă comportamentul prin iterații numerice. Cerință suplimentară: folosește $x_0 = 1.5$ și explică restricțiile de domeniu.

6 Bisecție, Newton și secantă pe două probleme

Sursa: Heath, Computer Problems 5.2(a,b), pp. 177–178; selecție.

Rezolvă (a) $x^3 - 2x - 5 = 0$ și (b) $e^{-x} = x$ cu bisecție, Newton și secantă. Discută oprirea și convergența; compară cu un solver de referință. Cerințe suplimentare: pentru bisecție folosește $[2, 3]$, respectiv $[0, 1]$; pentru Newton $x_0 = 2$, respectiv 0.5; pentru secantă capetele bracketului. Ținta erorii absolute este 10^{-10}.

7 Newton la o rădăcină de multiplicitate patru

Sursa: Heath, Computer Problems 5.5(b), p. 178; selecție.

Aplică Newton la $(x-1)^4 = 0$, pornind din $x_0 = 10$. Calculează primele iterații și explică rata observată și rata asimptotică. Cerință suplimentară: determină câți pași sunt necesari pentru eroare cel mult 10^{-8}.

8 Newton la o rădăcină dublă

Sursa: Süli–Mayers, Exercise 1.6, pp. 36–37; reformulare.

Fie $f(\alpha) = f'(\alpha) = 0$, cu f'' continuă lângă α. Presupune $0 < m < |f''(x)| < M < 2m$ pe $[\alpha - \delta, \alpha + \delta]$. Arată că Newton converge pentru porniri din acest interval și determină factorul asimptotic. Verifică pe $e^x = 1 + x$, cu $x_0 = 1$.

9 Newton la o rădăcină triplă

Sursa: Süli–Mayers, Exercise 1.7, p. 37.

Extinde analiza rădăcinii duble la una triplă. Precizează ipotezele de regularitate necesare și factorul de convergență.

10 Convergență monotonă Newton

Sursa: Süli–Mayers, Exercise 1.8, p. 37.

Fie $f \in C^2([X, \alpha])$, $f(\alpha) = 0$, $f'(x) > 0$ și $f''(x) < 0$ pe interval. Demonstrează convergența Newton către α din orice $x_0 \in [X, \alpha]$.

11 Ordinul secantei

Sursa: Süli–Mayers, Exercise 1.10, pp. 37–38; reformulare.

Pentru o rădăcină simplă α și $f \in C^2$ lângă ea, cu $f'(\alpha) > 0$, $f''(\alpha) > 0$, dedu relația dominantă dintre erorile secantei. Presupunând existența unui ordin asimptotic $p > 1$, determină p și constanta asimptotică.

12 Newton cu derivată înghețată

Sursa: Heath, Exercises 5.11, p. 177.

Înlocuiește derivata din Newton printr-o constantă nenulă d: $x_{k+1} = x_k - f(x_k)/d$. Pentru o rădăcină simplă α, determină condiția locală de convergență, rata tipică și alegerea care poate da convergență pătratică.

13 Newton pentru un sistem cerc–parabolă

Sursa: Heath, Exercises 5.8(a), p. 176; cerințe suplimentare marcate.

Scrie iterația Newton pentru $x^2 + y^2 = 1$, $x^2 - y = 0$. Cerințe suplimentare: determină toate soluțiile reale și explică unde Jacobianul este singular.

14 Un pas Newton în două dimensiuni

Sursa: Heath, Exercises 5.9, p. 177.

Pentru sistemul $x^2 - y^2 = 0$, $2xy = 1$, efectuează un pas Newton din $(x_0, y_0) = (0, 1)$.

15 Porniri unde Newton pentru sisteme eșuează

Sursa: Heath, Exercises 5.12, p. 177.

Consideră $x - 1 = 0$, $xy - 1 = 0$. Pentru ce puncte inițiale Newton nu poate efectua un pas standard? Explică și comportamentul din celelalte puncte.

16 Contracții și schimbarea normei

Sursa: Süli–Mayers, Exercise 4.1, p. 126.

Fie G o contracție în norma infinit, cu factor L. Folosind comparația normelor, demonstrează că este contracție în norma p, pentru $1 \leq p < \infty$, dacă $L < n^{-1/p}$.

17 Convergență fără contracție în norma infinit

Sursa: Süli–Mayers, Exercise 4.5, p. 127; demonstrație reală echivalentă.

Pentru $G(x, y) = \frac{1}{3}(x^2 - y^2 + 3,\ 2xy + 1)^T$, verifică punctul fix $(1, 1)$. Arată că testul standard cu norma infinit nu certifică local convergența, dar iterația este totuși local convergentă. Folosește Jacobianul și norma euclidiană.

18 De ce Newton vectorial este pătratic?

Sursa: Süli–Mayers, Exercise 4.6, pp. 127–128; reformulare.

Fie $F \in C^2$ lângă α, $F(\alpha) = 0$, iar $J_F(\alpha)$ nesingular. Pentru $G(x) = x - J_F(x)^{-1}F(x)$, demonstrează $J_G(\alpha) = 0$ și dedu convergența locală cel puțin pătratică.

Bibliografie

Michael T. Heath, *Scientific Computing: An Introductory Survey*, capitolul 5, exemplarul atașat.
Endre Süli și David F. Mayers, *An Introduction to Numerical Analysis*, capitolele 1 și 4, exemplarul atașat.